

1. Análisis de Requerimientos

1.1 Diagrama de Casos de Uso

Actores:

- **Administrador:** usuario que gestiona empleados.
- **Sistema Empresa:** aplicación Spring Boot.

Casos de uso:

- Acceder al sistema
- Listar empleados
- Agregar empleado
- Eliminar empleado
- Consultar base de datos



“El Administrador interactúa con el sistema Empresa para realizar operaciones CRUD sobre empleados. Los casos de uso principales son: agregar, listar, eliminar, consultar y acceder al sistema.”)

1.2 Glosario y Requisitos No Funcionales

- **CRUD:** Crear, Leer, Actualizar, Eliminar.
- **JPA:** Java Persistence API para manejar datos.
- **Thymeleaf:** motor de plantillas para vistas HTML.
- **Persistencia:** almacenamiento de datos en H2.

Requisitos no funcionales:

- Usabilidad: interfaz simple y clara.
- Rendimiento: respuesta en menos de 2 segundos.

- Seguridad: acceso local controlado.
- Portabilidad: ejecutable en cualquier PC con Java 17.

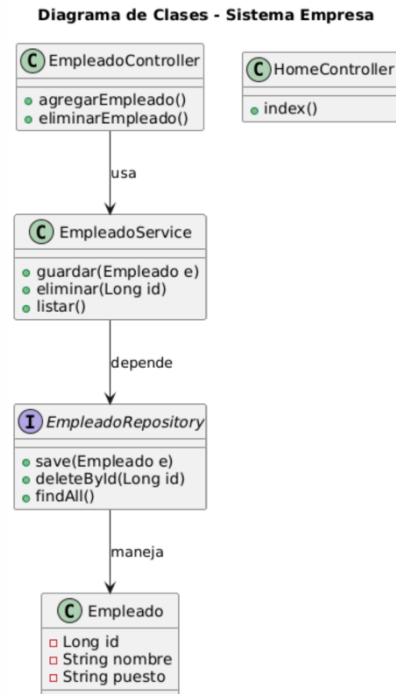
2. Diseño Orientado a Objetos

2.1 Diagrama de Clases

Clases principales:

- Empleado (atributos: id, nombre, puesto)
- EmpleadoRepository (interfaz JPA)
- EmpleadoService (métodos: guardar, eliminar, listar)
- EmpleadoController (maneja peticiones HTTP)
- HomeController (carga la vista inicial)

El diagrama de clases representa la arquitectura del sistema *Empresa*, mostrando la interacción entre los componentes principales. Cada clase cumple una responsabilidad única, garantizando bajo acoplamiento y alta cohesión. Se aplican los principios SOLID para mantener una estructura escalable y mantenible.

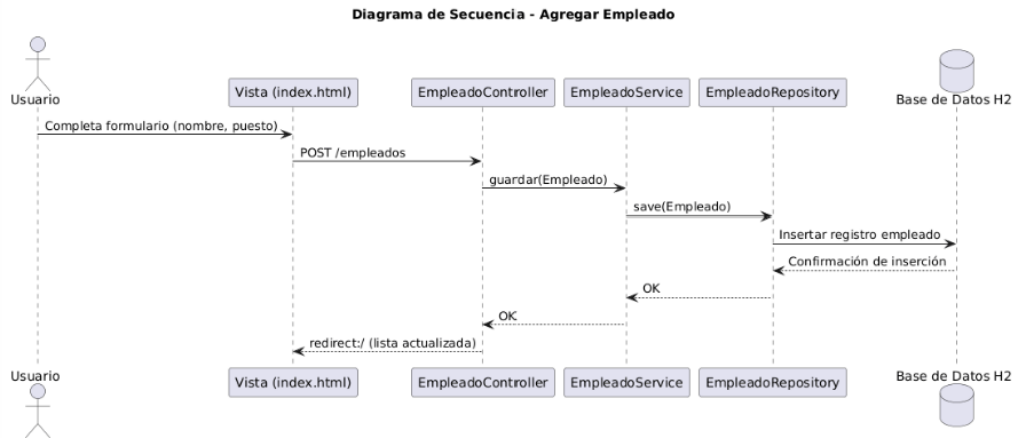


2.2 Diagrama de Secuencia (ejemplo: Agregar empleado)

Objetos: Usuario, Vista (index.html), EmpleadoController, EmpleadoService, EmpleadoRepository, Base de datos.

Flujo:

1. Usuario envía formulario.
2. Vista llama a `EmpleadoController.agregarEmpleado()`.
3. Controlador llama a `EmpleadoService.guardar()`.
4. Servicio llama a `EmpleadoRepository.save()`.
5. Repositorio guarda en la BD.
6. Respuesta vuelve al usuario.

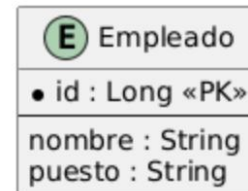


El diagrama de secuencia muestra la interacción dinámica entre los componentes del sistema durante el caso de uso “Agregar empleado”. El usuario completa el formulario, el controlador recibe la solicitud y delega la operación al servicio, que utiliza el repositorio para insertar el registro en la base de datos H2. Finalmente, el sistema redirige al usuario a la vista actualizada.

2.3 Diagrama Entidad-Relación **Diagrama Entidad-Relación - Sistema Empresa (ER)**

Entidad: **Empleado**

- id (PK, autoincremental)
- nombre (varchar)
- puesto (varchar)



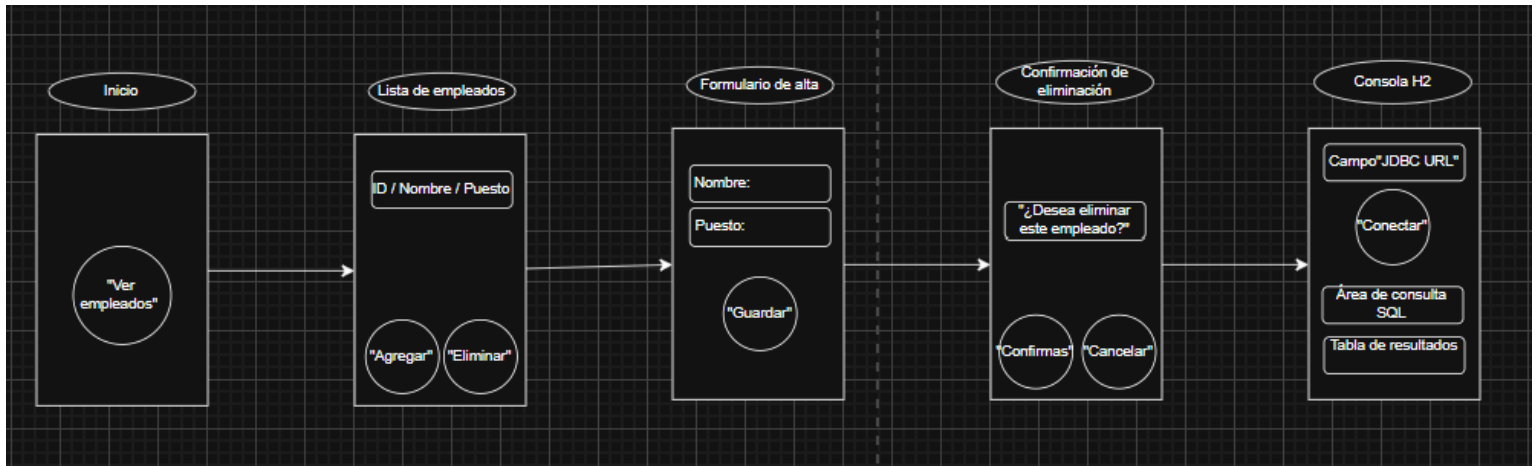
El diagrama entidad-relación del sistema *Empresa* muestra la estructura de la base de datos H2 utilizada por la aplicación. La entidad **Empleado** contiene los atributos id, nombre y puesto, donde id actúa como clave primaria. Este modelo refleja la simplicidad del sistema y su enfoque en la gestión de empleados.

3. Interfaz de Usuario

Modelo de Interfaces (mínimo 5 pantallas):

1. Inicio (bienvenida).
2. Lista de empleados (tabla).
3. Formulario de alta (nombre, puesto).

4. Confirmación de eliminación.
5. Consola H2 (para consultas).



El modelo de interfaces del sistema *Empresa* representa las vistas principales que permiten al usuario realizar operaciones CRUD sobre empleados. El flujo inicia en la pantalla de inicio, continúa con la lista de empleados, el formulario de alta y la confirmación de eliminación. Además, se incluye la consola H2 para la verificación de datos.